

复杂系统的优化建模与预测分析

摘要

问题重述。核心问题和约束条件；明确决策变量、目标函数和可行域。

建模方法的独特性。简要说明模型类别（如微分方程、优化、随机模拟）以及相对于现有方法的独特假设或创新点。

核心算法逻辑。概述求解流程：输入、主要迭代或递推过程以及输出指标；如相关，请注明所使用的软件/算法（如 Gurobi、蒙特卡洛）。

最具影响力的定量结论。给出具体的数值结果和政策启示（如“成本降低 15.4%”或“服务水平超过 98%”）；避免模糊措辞。可选择性地陈述敏感性或稳健性分析结果。

以上四个模块使用加粗术语和短段落，便于模块化快速浏览，段落间距清晰。、对于论文的题目，叫 DNA 不错

只要前两问妥善完成，对于第三问，就可以单独开上下文，最难的部分就解决了，第三天只要针对第三问完成，最后一天对论文进行优化以及更优模型的引进。

最后的符号总计单独完完成，启用一次 max mode 即可

有空余页数的话就给出公式的推导过程。

最后使用 LaTeX 画流程图。

Keywords: 数学建模; 敏感性分析; AI 工具使用声明。

目录

1	引言	3
1.1	研究背景与动机	3
1.2	文献综述	3
1.3	问题重述	3
2	假设与符号	4
2.1	基本假设	4
2.2	符号定义	4
3	模型构建与实现	6
3.1	职业选择作为建模决策	6
3.1.1	基于 O*NET 的职业特征参数客观化	6
3.2	职业演化的模型选择	9
3.2.1	未来演化的可计算定义	10
3.2.2	模型框架选择与理由	10
3.3	任务层动态预测模型 (Task-first)	10
3.3.1	任务权重 (Task DNA) 与任务净冲击	10
3.4	基于权威基准的 GenAI 能力量表与可审计映射	12
3.4.1	机制审计与最短修复路径	12
3.4.2	能力量表: $M_k \rightarrow \rho_k \rightarrow (s_k, c_k)$	13
3.4.3	九维能力量表 (含原始评分与证据)	13
3.4.4	将“发展轨迹”与“任务需求”紧密耦合: 采纳混合机制	16
3.5	将任务 DNA 聚合为职业级冲击参数: 软件开发人员	17
3.5.1	Top- N 可用性与聚合	17
3.5.2	可解释性分解: Top- K 贡献下界	17
3.5.3	最小校准: 带有限人工审查的类别默认值	17
4	权威重标记后的机制力量检验与职业级聚合 (软件开发人员)	17
4.1	职业级冲击聚合值	18
4.2	诊断: 异质性与有效多样性	18
4.3	工程阈值与行动 ($E(t)$ 前的门控)	18
5	一致性检验与演化方程的实例化: 软件开发人员的 $(\alpha, \beta, \mu_{occ})$	18
5.1	聚合值与一致性检验	19
5.2	机制力量 (异质性) 检验: 无得分坍塌	19
5.3	低置信度任务的最小敏感性 (上界论证)	19
5.4	修正 μ_{occ} 后进入职业演化	19
6	任务级功能需求模型与职业重新定义	20

6.1	任务级功能需求模型（替代职业级岗位需求）	20
6.1.1	建模目标与符号	20
6.1.2	双渠道动力学：自动化与规模化	20
6.1.3	采纳情景 $A(t)$	21
6.1.4	职业重新定义触发器（工作本质变化）	21
6.1.5	计算算法（可重现流程）	22
6.1.6	参数表（待实例化）	22
6.2	可视化方案	23
6.2.1	图表模板	23
6.3	敏感性与稳健性	24
6.3.1	低置信度任务敏感性	24
6.3.2	关键参数敏感性	24
6.4	输出摘要模板（每个职业）	24
7	仿真结果与敏感性分析	24
7.1	职业选择的剪枝敏感性检验	24
8	讨论：优势与不足	26
8.1	优势	26
8.2	不足	26
9	结论	26
	Appendices	28
	附录 A 数据来源与变量定义	28
	A.1 O*NET 描述符数据来源	28
	A.2 任务 DNA 变量	28
	附录 B 补充图示：任务 DNA	29
	附录 C Python 实现代码	30

1 引言

1.1 研究背景与动机

生成式人工智能 (Gen-AI) 正从一种小众的辅助工具演变为各行各业不可或缺的基础资源。随着其能力的指数级增长, Gen-AI 不仅在优化工作流程, 更在从根本上重塑劳动力市场的任务结构。面对这一激进的技术变革, 高等教育机构 (包括综合性大学、职业技术学院及艺术学院) 面临着前所未有的挑战: 如何调整人才培养模式, 以确保其毕业生在被 AI 环绕的未来职场中具备持久的竞争力和适应力?

1.2 文献综述

引用现有研究以增强模型的可信度。[3]

1.3 问题重述

第一部分 (职业层面: Gen-AI 影响下的“未来演化”) 赛题要求我们从 **STEM**、**技工/职业教育 (Trade)**、**艺术 (Arts)** 三个类别中各选一个具体职业, 并基于可追溯的数据与引用资料, 刻画这些职业在“Gen-AI 普及背景下”的未来变化。这里的“未来”应当被理解为一个明确的预测窗口内 (例如未来若干年) 职业形态的演化: 包括工作内容与岗位需求可能被削减、保持稳定或扩张的方向与幅度; “当前轨迹”可解释为 Gen-AI 在该行业中的渗透与使用正在沿着怎样的趋势推进; “预期影响”则指这种渗透对岗位结构与从业者工作方式带来的可度量变化。所有判断需要说明所用数据来源, 并解释我们认为会推动职业变化的关键驱动因素。

第二部分 (教育项目层面: 对三个具体院校项目给出可操作建议) 在完成职业层面的分析后, 赛题进一步要求: 为每个职业各选定一个“对应的具体院校与具体项目” (分别来自大学、技校/学徒体系、艺术院校), 并把建议落到这三个项目的管理决策上。建议至少需要覆盖两类核心问题: 一是项目规模是否应随职业变化而扩张或收缩 (以及扩张时如何吸引更多学生、收缩时如何在校内用其他项目吸纳潜在学生); 二是项目应当“教什么、如何处理 Gen-AI 的使用”, 例如禁止、有限允许、或纳入课程与训练体系等不同策略。这里“最好支持/最好准备”应被理解为: 对项目决策者给出**可落地且可比较**的方案, 并用数学模型的输出为这些方案提供证据链, 而不是停留在原则性口号。

第三部分 (评价口径层面: 不止“可就业”, 以及建议的外推边界) 赛题提醒“毕业生可就业性”可能不是衡量政策成功的唯一标准, 因此需要团队自行提出并论证额外的评价维度, 并说明当这些维度被纳入后, 结论与建议会如何改变。为避免概念含混, “可就业性”可被理解为毕业生在 Gen-AI 广泛存在的就业市场中获得并维持岗位的能力表现; 而“其他因素”则可包括但不限于: 教学与使用 Gen-AI 的资源消耗代价 (能耗/用水) 以及学术与创作场景中的归因与诚信风险等。最后, 若团队认为对某一院校/项目的建议可以推广到其他机构或项目, 需要明确写出可推广的条件与边界, 说明哪些情形下外推成立、哪些情形下不成立。

2 假设与符号

2.1 基本假设

2.2 符号定义

本文使用的所有符号定义如下表所示。

表 1: 本文使用的符号定义

符号	描述	定义域/单位
基本索引		
i	职业索引	$\mathbb{Z}^+$
j	任务索引	$\mathbb{Z}^+$
t	时间	年
N	可用任务数量	$\mathbb{Z}^+$
职业选择与特征空间		
x	候选职业	—
$f(x)$	职业特征向量 ($digit(x)$, $physical(x)$, $iprisk(x)$)	$[0, 1]^3$
$digit(x)$	数字化程度	$[0, 1]$
$physical(x)$	物理锚定程度	$[0, 1]$
$iprisk(x)$	知识产权/署名风险	$[0, 1]$
$D(x)$	数据可用性得分	$[0, 1]$
$\Delta(x_i, x_j)$	机制对比距离: $\ f(x_i) - f(x_j)\ _2$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
λ	职业选择中的权衡系数	无量纲
$v_m(x)$	职业 x 在 O*NET 描述符 m 下的原始评分	$[0, 100]$
$z_m(x)$	最小-最大归一化评分	$[0, 1]$
任务权重与影响参数		
w_{ij}	任务 j 在职业 i 中的权重; $\sum_j w_{ij} = 1$	$[0, 1]$
$w_{ij}(0)$	基线任务权重 (初始时刻)	$[0, 1]$
$w_{ij}(t)$	时变任务劳动份额 (任务结构)	$[0, 1]$
s_{ij}	任务 j 的替代分数 (GenAI 减少人力努力的程度)	$\{0.25, 0.5, 0.75\}$
c_{ij}	任务 j 的增强分数 (GenAI 扩展功能需求的程度)	$\{0.25, 0.5, 0.75\}$
α_i	职业级替代效应: $\sum_j w_{ij}s_{ij}$	$[0, 1]$
β_i	职业级增强效应: $\sum_j w_{ij}c_{ij}$	$[0, 1]$
μ_i	职业净冲击: $\beta_i - \alpha_i$	$[-1, 1]$
$\bar{c}_i$	职业增强潜力: $\sum_j w_{ij}(0)c_{ij}$	$[0, 1]$

续下页

表 1 – 续

符号	描述	定义域/单位
职业演化动力学		
$E_i(t)$	职业 i 在时刻 t 的就业需求	岗位数
$A(t)$	GenAI 采纳轨迹（情景族：快速/中速/慢速）	$[0, 1]$
g_i	职业 i 的非 AI 基线增长率	年 ⁻¹
k	采纳曲线陡峭程度参数	> 0
t_0	采纳曲线拐点时间（50% 采纳）	年
任务级功能需求模型		
$Q_i(t)$	职业 i 的整体功能输出需求指数	无量纲
$\ell_{ij}(t)$	任务 j 的劳动强度（单位输出的人力努力）	无量纲
$D_{ij}(t)$	任务 j 的人力劳动需求指数	无量纲
κ_s	替代速度系数	> 0
κ_c	增强对需求的放大因子	≥ 0
职业重新定义触发器		
$M_{\text{drop}}(t)$	消亡质量（需求降至可忽略的任务的基线权重总和）	$[0, 1]$
ε	”可忽略任务” 阈值（如 0.05 表示基线的 5%）	$(0, 1)$
θ	触发职业重新定义的消亡质量阈值	$(0, 1)$
δ	任务份额漂移阈值（Jensen–Shannon 散度）	> 0
t^*	职业重新定义触发时间	年
$\text{JS}(\cdot\ \cdot)$	Jensen–Shannon 散度	$[0, 1]$
机制力量诊断		
$\text{Var}_w(s)$	替代分数的加权方差： $\sum_j w_j (s_j - \alpha)^2$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
$\text{Var}_w(c)$	增强分数的加权方差： $\sum_j w_j (c_j - \beta)^2$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
$h_s(g)$	替代分数层级 g 的权重质量	$[0, 1]$
$h_c(g)$	增强分数层级 g 的权重质量	$[0, 1]$
$m(d)$	能力维度 d 的权重质量	$[0, 1]$
$\varepsilon_s, \varepsilon_c$	最小方差阈值（默认 0.005）	$\mathbb{R}_{>0}$
η_s, η_d	最大集中度阈值（默认 0.70, 0.60）	$(0, 1)$
权威重标记流程		
dim_j	映射到任务 j 的能力维度集	集合
d	能力维度索引（如代码生成、调试、测试等）	—
S_d	维度 d 的替代层级	$\{0.25, 0.5, 0.75\}$
C_d	维度 d 的增强层级	$\{0.25, 0.5, 0.75\}$

续下页

表 1 – 续

符号	描述	定义域/单位
$\text{sim}(j, d)$	任务 j 与维度 d 之间的语义相似度	$[0, 1]$
τ	语义匹配阈值	$[0, 1]$
π_{jd}	任务 j 到维度 d 的分配权重	$[0, 1]$
任务 DNA 字段 (O*NET 数据)		
Task_j	任务陈述文本	文本
IM_j	任务重要性评分	$[0, 100]$
FR_j	任务频率评分	$[0, 100]$
$\tilde{w}_j$	未归一化权重: $\text{IM}_j \cdot \text{FR}_j$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
SOC	O*NET-SOC 职业代码	代码

3 模型构建与实现

3.1 职业选择作为建模决策

问题的前提要求从 STEM、技工和艺术领域各选择一个职业。我们没有将这一步骤视为临时假设 (主观选择)，而是明确地将职业选择建模为一个优化问题。这确保了后续关于 AI 驱动影响和教育建议的分析建立在可重现且数据驱动的框架之上。职业选择的核心目标不是所有职业的代表性，而是解释性对比。具体而言，三个职业的任务结构应当在与 GenAI 的交互方式上存在显著差异。除了机制对比外，问题还明确强调数据驱动的推理以及后文的政策建议。因此，所选职业同时需要有完备的数据支撑以及政策相关性。

3.1.1 基于 O*NET 的职业特征参数客观化

为避免职业特征参数 $\text{digit}(x)$ 、 $\text{physical}(x)$ 和 $\text{iprisk}(x)$ 的主观赋值，我们采用美国劳工部维护的 O*NET 职业数据库作为统一数据源。O*NET 基于专家调查和从业者反馈，为每个职业提供大量数值量表描述符，大多数指标自然地给出在 0–100 之间的实数上，适合直接用于定量建模。

我们不试图为每个维度找到“唯一正确”的指标，对于每个特征轴，我们选择少量语义上直接对应且可下载的 O*NET 描述符，并将其用作该轴的代理变量。对于没有描述 (descriptor 字段缺失) 的职业直接剔除。基于问题陈述和数据可用性约束，我们识别出三个主导维度，这些维度控制着 AI 影响在各职业间的异质性：

- **数字化程度** $\text{digit}(x)$ ：核心任务可以以数字方式表示、自动化或增强的程度；
- **物理锚定** $\text{physical}(x)$ ：任务执行对现场物理存在或与环境的手动交互的依赖程度；
- **知识产权和署名风险** $\text{iprisk}(x)$ ：价值创造对作者身份、原创性和所有权的敏感程度。

表 2 列出了每个特征轴所对应的 O*NET 描述符及其可辩护性说明。从 O*NET 下载所选 descriptor 的数值（均为 0–100 量表），再在全职业集上做 min-max 归一化到 [0,1]，得到 $digit(x)$, $physical(x)$, $iprisk(x)$ 。

表 2: 三维特征轴与 O*NET 描述符的对应关系

特征轴	客观取值方式	O*NET 描述符	可辩护性
$digit(x)$ 数字化程度	工作行为中对计算机/电子媒介的依赖	Working with Computers [10]; E-Mail [5]	直接刻画工作是否以计算机与电子信息流为主
$physical(x)$ 物理锚定程度	手部操作 + 身体姿态负担等物理现场需求	Using Hands to Handle Objects [9]; Kneeling/Crouching [6]	直接量化现场动手强度与工位姿态限制
$iprisk(x)$ 产权/归因风险	产出是否以原创表达/创意贡献为核心	Originality [7]; Thinking Creatively [8]	用原创表达强度作为可复现的风险代理变量

归一化与可重现性 对于每个职业 x ，令 $v_m(x)$ 表示其在 O*NET 描述符 m 下的原始评分（0–100）。我们在整个职业集上应用最小-最大归一化：

$$z_m(x) = \frac{v_m(x) - \min_y v_m(y)}{\max_y v_m(y) - \min_y v_m(y)} \in [0, 1], \quad (1)$$

其中 y 遍历所有职业。设特征轴 $k \in \{digit, physical, iprisk\}$ 对应的描述符集合为 M_k （见表 2，每个特征轴对应 2 个 O*NET 描述符），则对同一特征轴下的多个描述符取等权平均：

$$feature_k(x) = \frac{1}{|M_k|} \sum_{m \in M_k} z_m(x). \quad (2)$$

由此得到 $digit(x)$ 、 $physical(x)$ 和 $iprisk(x)$ 。该过程完全基于公开可用数据和明确规则，确保参数值的可重现性和可审计性。

每个候选职业 x 由一个归一化的三维特征向量表示，可以作为 3DScatter 中的一个数据点。

$$f(x) = (digit(x), physical(x), iprisk(x)) \in [0, 1]^3, \quad (3)$$

其中较高的值表示相应特征的存在更强。

$$Area3D(x_S, x_T, x_A) = \frac{1}{2} \|(f(x_T) - f(x_S)) \times (f(x_A) - f(x_S))\|_2,$$

其中 $x_S \in \text{STEM}$, $x_T \in \text{Trade}$, $x_A \in \text{Arts}$ 。

为衡量三种职业在特征空间中的异质性，我们用三点在三维空间中所形成三角形的面积作为衡量标准，定义为

我们以最大化该三角形面积为目标，形式化为

$$\max_{x_S \in S, x_T \in T, x_A \in A} Area3D(x_S, x_T, x_A).$$

此外，为便于后续可视化表达，定义其在二维投影下的面积为

$$Area2D_{\pi}(x_S, x_T, x_A) = \frac{1}{2} |\det([\pi(f(x_T)) - \pi(f(x_S)), \pi(f(x_A)) - \pi(f(x_S))])|,$$

其中 $\pi(\cdot)$ 表示三维特征到二维空间的投影映射。

我们可视化了三维异质性及其二维投影，以验证所选职业在特征空间中占据不同区域(图1和图2)。

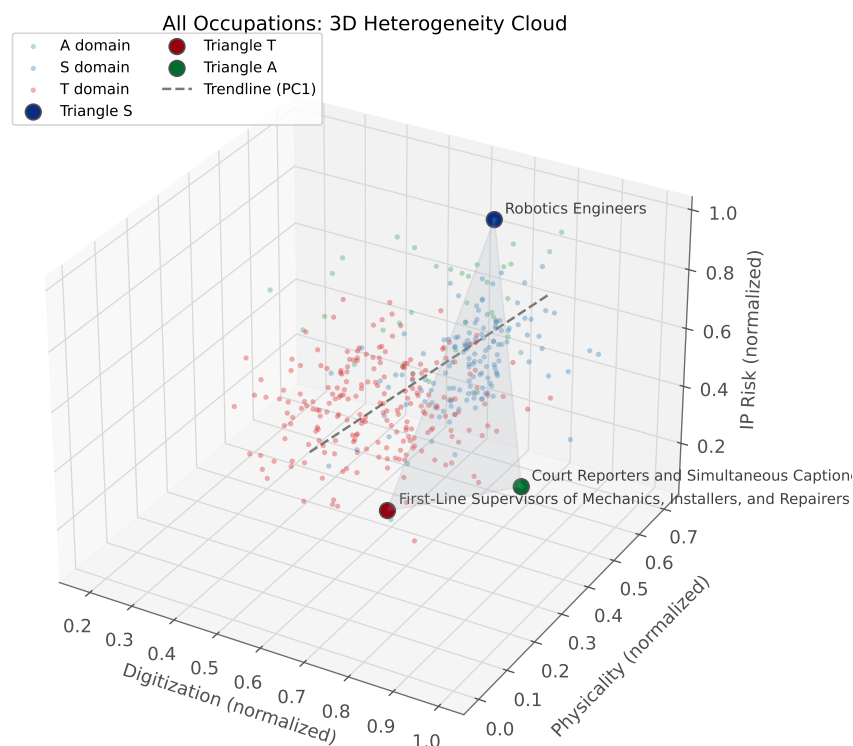


图 1: 基于 O*NET 描述符（全局归一化）的全体职业三维异质点云与最优三角面（strict 映射）。

我们先在全点云上求解无约束的最大面积三角形，随后根据赛题要求加入“STEM/技工/艺术三域各取一职”的约束，在可行域内重新最优化，得到约束后的最优三点：STEM（Robotics Engineers）、技工/Trades（First-Line Supervisors of Mechanics, Installers, and Repairers）与艺术/媒体（Court Reporters and Simultaneous Captioners）。其三角形面积为 0.262221，最短边长为 0.751378，该约束最优结果刻画三域职业在三维特征空间上的最大异质性跨度。

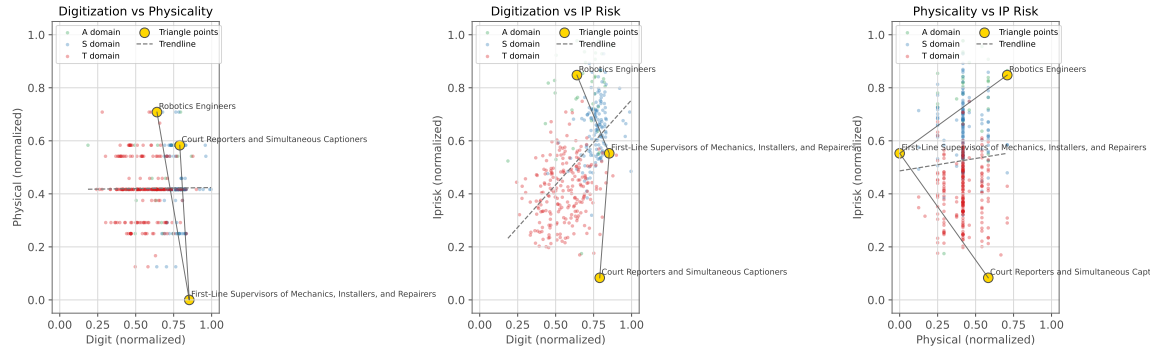


图 2: 全体职业异质性空间的二维投影与最优三点标注 (strict 映射, 全局归一化)。

表 3: 最大三角形面积解中三域 (STEM、技工、艺术) 所选代表职业与 O*NET-SOC 代码。三个点分别代表在三维特征空间选出的异质性最大化顶点, 即模型异质性指标的最优解。

领域	O*NET-SOC 代码	职业名称	3D 最大面积解中的角色
STEM	17-2199.08	Robotics Engineers	最优三角形顶点 (S)
Trade	49-1011.00	First-Line Supervisors of Mechanics, Installers, and Repairers	最优三角形顶点 (T)
Arts	27-3092.00	Court Reporters and Simultaneous Captioners	最优三角形顶点 (A)

三种职业均包含于官方对三个领域的定义 [11]。

稳健性证据与数值结果 为验证最大异质性三角形选取结果的稳健性, 我们在不同参数设置与采样条件下均重复求解, 并发现核心指标高度一致。具体地, 基于严格映射与全局归一化方法, 三维最大面积三角形的面积为

$$\text{Area}_{3D} = 0.262221$$

最短边长为

$$\text{min_edge_length} = 0.751378$$

进一步, 在不同采样规模 $M \in \{200, 400, 800\}$ 下, 最优三角形面积的相对差异均为 0.0%, 表明所建模型和结论具备高度的鲁棒性与可重复性。

3.2 职业演化的模型选择

问题的第二个核心要求是构建一个数据驱动的未来演化模型, 并明确说明“当前轨迹 (current trajectory)”以及会因 GenAI 而发生变化的驱动因素。在我们框架中, 预测对象不直接设为“职业岗位数”, 而是设为**职业内部的任务需求结构**: 即在给定 GenAI 采纳轨迹下, 各任务在职业内的重要性 (或相对需求) 如何随时间变化。因此, 我们首先构建 Task DNA 的任务权重 w_{ij} , 并以权威来源重标注任务级替代/增强强度 (s_{ij}, c_{ij}) , 进而得到任务级净冲击

$$\mu_{ij}^{\text{task}} = c_{ij} - s_{ij}, \quad (4)$$

并将“当前轨迹”形式化为外生采纳路径 $A(t) \in [0, 1]$ (快速/中速/慢速情景), 用于驱动任务需求随时间的演化。

3.2.1 未来演化的可计算定义

为消除题目中“future”的时间模糊性, 我们将未来定义为**任务层面的可计算事件**: 当某个关键任务在职业内的相对需求(份额)下降至一个足够小的阈值 ϵ 以下时, 即认为该任务在可操作意义上“趋近于消失”。具体地, 若 $p_{ij}(t)$ 表示职业 i 中任务 j 在时刻 t 的相对需求份额(定义见后文), 则定义任务 j 的“有效归零时间”为

$$\tau_{ij}(\epsilon) = \min\{t : p_{ij}(t) \leq \epsilon\}. \quad (5)$$

该定义可直接用于回答“未来何时发生显著变化”的问题, 并允许通过不同 ϵ 取值进行敏感性分析。

3.2.2 模型框架选择与理由

我们采用一个以任务为核心的最小化框架: (1) 职业由任务集合组成, 任务具有可从 O*NET 复现的权重; (2) GenAI 的影响在任务级体现为替代/增强(互补)强度; (3) “当前轨迹”由采纳路径 $A(t)$ 表示, 采纳越深, 任务级冲击释放越充分。该框架直接对应任务分解视角下的技术冲击机制(技术以任务为单位改变工作内容), 并避免对“职业岗位数”做强外推。

3.3 任务层动态预测模型 (Task-first)

在上述论证之后, 我们给出任务层预测的数学公式。模型包含两类输入: **任务结构**(来自 O*NET 任务数据)与**发展轨迹**(GenAI 采纳路径 $A(t)$)。预测输出为: 每个职业内部任务的相对需求演化 $p_{ij}(t)$, 以及“有效归零时间” $\tau_{ij}(\epsilon)$ 。

3.3.1 任务权重 (Task DNA) 与任务净冲击

任务 DNA 的定义与数据来源 对于职业 i , 我们选取其**前 20 项核心任务**作为其任务 DNA (任务索引 $j = 1, \dots, 20$)。每项任务 j 取自 O*NET 任务描述 $Task_j$, 并从同一数据库中检索两个基于量表的描述符:

- **任务重要性** IM_j (范围 0–100);
- **任务频率** FR_j (范围 0–100, 或同等的频率量表)。

由于这些值可以直接从 O*NET 数据库下载, 因此任务列表和基础度量是完全**可复现的**。

任务权重的推导 我们将任务权重定义为重要性 IM_j 与频率 FR_j 乘积的归一化值。令未归一化的权重为:

$$\tilde{w}_j = IM_j \cdot FR_j, \quad (6)$$

然后通过下式进行归一化:

$$w_{ij} = w_j = \frac{\tilde{w}_j}{\sum_{k=1}^{20} \tilde{w}_k}, \quad \sum_{j=1}^{20} w_j = 1. \quad (7)$$

如果所选 SOC（标准职业分类）代码缺少频率量表 FR_j ，则应用降级规则，仅使用重要性值（即设 $\tilde{w}_j = IM_j$ ），并随后通过敏感性分析测试其稳健性。

任务 DNA 与权威 s, c 分布（三职业） 为确保任务级建模输入可追溯，我们为三职业分别展示两类可视化图表：

- **IM-FR 散点图**（左图）：横轴为任务重要性 IM_j ，纵轴为任务频率 FR_j ，每个点代表一项任务，点的面积与任务权重 w_j 成正比。该图的作用是直观呈现职业内部的任务结构：点越大、位置越靠右上角，表明该任务在职业中占据越核心的地位。通过观察点的分布形态，可以快速判断职业的任务集中度（少数任务主导 vs. 多任务均衡）以及任务的重要性-频率相关性。
- **权威 s, c 档位分布图**（右图）：展示经权威评估重标注后，各任务在替代强度 s 和增强强度 c 离散档位上的分布。该图的作用是揭示 *GenAI* 对该职业的潜在冲击模式：若多数任务落在高 s 低 c 区域，表明该职业面临较高的自动化替代风险；反之，若多数任务落在低 s 高 c 区域，则 *GenAI* 更可能增强而非替代人类工作。

相应图示见图 3；其余两职业图示移至附录 10–11。

职业 17-2199.08：机器人工程师。

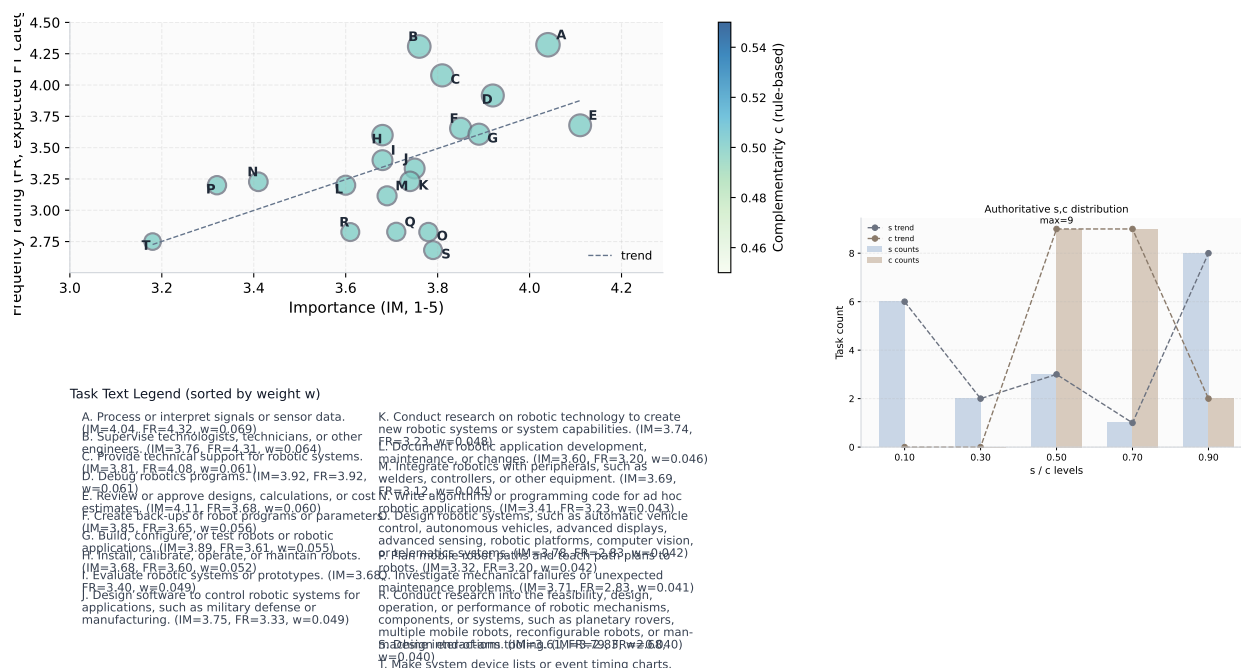


图 3: 职业 17-2199.08 的任务 DNA 与权威 s, c 分布。(a) 任务 DNA 权重分布：IM-FR 散点图，点面积与 w 成正比；(b) 权威 s, c 档位分布。

图示解读 (17-2199.08)：IM-FR 散点图中任务点集中在中高重要性与中等频率区间，且点面积差异不大，表明该职业的核心任务权重分布较为均衡，未出现单一任务强烈主导的结构。权威 s, c 档位分布显

示 s 以 0.50 为主、辅以少量 0.30 与极少 0.90，而 c 明显向高档位偏移（0.90 占多数）。这表明该职业的主要任务更可能体现为增强型冲击，即 GenAI 倾向于提升系统集成与控制类任务的效率，而非直接替代。

职业 49-1011.00：一线主管（机械/安装/维修）。（图见附录 10）**图示解读（49-1011.00）：**IM-FR 散点图显示任务分布覆盖较宽频率区间，但整体集中在中高重要性区域，点面积更均匀，说明管理与监督类任务构成了稳定的核心组合，而非由少数高权重任务驱动。权威 s 档位呈现更分散的结构（0.10/0.30/0.50/0.70 同时存在），而 c 以 0.50 与 0.70 为主，少量任务达到 0.90。该模式反映出该职业的任务冲击方向不单一：既包含可被流程化替代的监督环节，也包含可被工具强化的协调与资源管理环节。

职业 27-3092.00：法庭速录与字幕。（图见附录 11）**图示解读（27-3092.00）：**IM-FR 散点图中任务点整体位于高重要性与高频率区域，且最大权重点明显大于其余点，说明该职业对少数高频核心任务（如记录、转写类任务）的依赖更强，任务结构集中度更高。权威 s, c 档位分布显示 s 在 0.90 与 0.30 间呈两端分化，而 c 主要集中在 0.30 与 0.50。该结构意味着该职业中高频核心任务更接近替代型冲击（高 s 、低 c ），与速记/转写类任务的自动化趋势一致。

任务影响强度的离散化量表与证据约束 为了避免主观的连续评分，对于替代强度 s_{ij} 和增强强度 c_{ij} ，我们采用一个离散的等级量表：

$$s_{ij}, c_{ij} \in \{0.10, 0.30, 0.50, 0.70, 0.90\}. \quad (8)$$

其中：

- s_{ij} 衡量任务 j 被生成式人工智能（GenAI）驱动自动化/压缩的可行性。
- c_{ij} 衡量通过工具增强所获得的效率、质量或工作流程上的提升。

3.4 基于权威基准的 GenAI 能力量表与可审计映射

为将任务层 (s, c) 的来源从“主观估计”改为“可复现规则”，我们将 GenAI 能力表述为一套**权威基准** → **能力分段** → (s, c) 映射的离散量表。该量表仅依赖公开的基准分数与可审计的分段规则，从而支持逐层追溯。

3.4.1 机制审计与最短修复路径

为避免解释力削弱，我们先对现有表格进行机制审计，并给出最短修复路径（表 4）。

表 4: GenAI 能力表的机制审计与修复路径

问题点	具体表现	可解释性风险	最短修复路径
s_k, c_k 仍是“任务分析估计”	例如 D3 给出 $s = 0.9, c = 0.7$; D1 给出 $s = 0.5, c = 0.85$	缺乏“为何不是相邻值”的可审计依据	用统一分段规则：先由权威基准得到 M_k ，再由方向系数 ρ_k 约束 (s_k, c_k)
证据混入不稳 定/非权威来源	例如博客或二手表述的成功率	证据链薄弱，易被质疑“挑数据”	仅保留论文/官方技术报告/官方基准页；其他仅作补充说明
指标口径不统一	accuracy、WER、success rate 并存	横向比较缺乏共同尺度	用能力分段把异质指标统一到 M_k 的离散档位
D9 的高分来自特定管线	并非通用 VLM 的标准成绩	可能被质疑偷换概念	明确标注为“上界/可达性证据”，并允许敏感性下调

3.4.2 能力量表： $M_k \rightarrow \rho_k \rightarrow (s_k, c_k)$

能力分段 (M_k) 我们不做连续拟合，而采用阈值区间确定能力等级，并在区间内取代表值 M_k （见表 5）：

- 高 (≥ 0.85)、较高 (0.70–0.85)、中等 (0.50–0.70)、低 (0.30–0.50)、极低 (< 0.30)。

该分段仅依赖公开分数与阈值，避免“伪精确”。

方向系数 (ρ_k) 我们用连续方向系数刻画“替代/互补/平衡”的偏向强度：

- $\rho_k < 0$ ：偏替代（AI 可独立完成可交付物）。
- $\rho_k > 0$ ：偏互补（AI 提供建议/辅助，人必须在环）。
- $\rho_k = 0$ ：平衡（两边都强，净效应不确定）。

可审计赋值 表 5 直接给出每个维度的 M_k 、 ρ_k 及对应的 (s_k, c_k) 取值，用于后续任务层映射与追溯。

3.4.3 九维能力量表（含原始评分与证据）

表 5 给出可直接落地的基线版本：每个维度包含原始评分、分段得到的 M_k 、方向系数 ρ_k ，以及对应的 (s_k, c_k) 。

表 5: GenAI 九维能力映射总表: 指标分段 $\rightarrow M_k, \rho_k \rightarrow (s_k, c_k)$

维度 (编号)	定义	代表性指标 (来源 & 分数)	能力等级 (阈值 M_k 规则)	ρ_k	s_k	c_k	
D1 工程技术问题解决	运用工程知识分析解决技术问题 (调试维护、技术支持)	MMLU 86.4%; ARC 96.3% (GPT-4 报告 [13])	高 (≥ 0.85)	0.90	+0.35	0.50	0.85
D2 数据分析与评估	分析传感器/数值数据并根据标准评估 (质检、数据监控)	GSM8K 92.0%; DROP 80.9 (GPT-4 报告 [13])	较高 (0.70–0.85)	0.80	+0.20	0.30	0.50
D3 算法编程与自动化	编写和修正代码脚本实现需求 (软件算法开发、自动化流程)	HumanEval 67.0%; SWE-bench 复 20%[1, 16]	中等 (0.50–0.70)	0.67	−0.20	0.90	0.70
D4 现场感知与物理操作	感知物理环境及动手操作设备 (现场检查、安全监督、设备调校)	AutoGPT 实体环境任务 24%; 视觉识别 $\approx 85\%$ [15, 2]	低 (0.30–0.50)	0.25	+0.40	0.10	0.50
D5 规划与流程调度	制定任务计划、优化流程顺序和资源分配 (调度排程、进度管理)	AutoGPT 自主任务完成率 $\sim 65\%$; 工具使用成功率 $\sim 80\%$ [15]	中等 (0.50–0.70)	0.65	−0.10	0.60	0.50
D6 协作沟通与培训	沟通协作、传授知识并协调团队 (培训、跨部门协作)	人类偏好: GPT-4 胜率 70.2%[13]	较高 (0.70–0.85)	0.70	+0.45	0.30	0.75
D7 监督管理与质量控制	监督工作表现并确保质量达标 (绩效管理、质检)	HellaSwag 95.3%[13]	较高 (0.70–0.85)	0.80	0.00	0.68	0.68
D8 语言理解与文本生成	理解口语/文本并生成书面内容 (转录、写作、翻译)	Whisper WER ≈ 0.011 ; GPT-4 文本偏好胜率 70%[14, 13]	高 (≥ 0.85)	0.95	−0.40	0.90	0.50
D9 信息管理与检索	有序存储组织信息并按需高速检索核验 (档案管理、查询答复)	DocVQA 99.16%; Text-to-SQL > 80%[4, 17]	> 高 (≥ 0.85)	0.90	0.00	0.30	0.30

注: 上表中能力等级按照统一阈值划分: **High** ≥ 0.85 , **Medium-High** 0.70–0.85, **Medium** 0.50–0.70, **Low** 0.30–0.50, **Minimal** < 0.30 。 M_k 选取当前顶尖模型在相关指标上的代表性得分 (0~1 标准化后)。 $\rho_k = c_k - s_k$ 表示 GenAI 对该维度人力需求的影响方向: 正值为互补 (提升人效使需求上升), 负值为替代 (可自动化使需求下降)。 s_k 和 c_k 分别为我们根据任务分析估计的可替代率和可协同率。

总体来看, GenAI 在语言和编码等维度已达到高能力并呈替代效应, 而在涉及物理、管理等维度时, 仍主要作为辅助工具, 与人类技能形成互补。

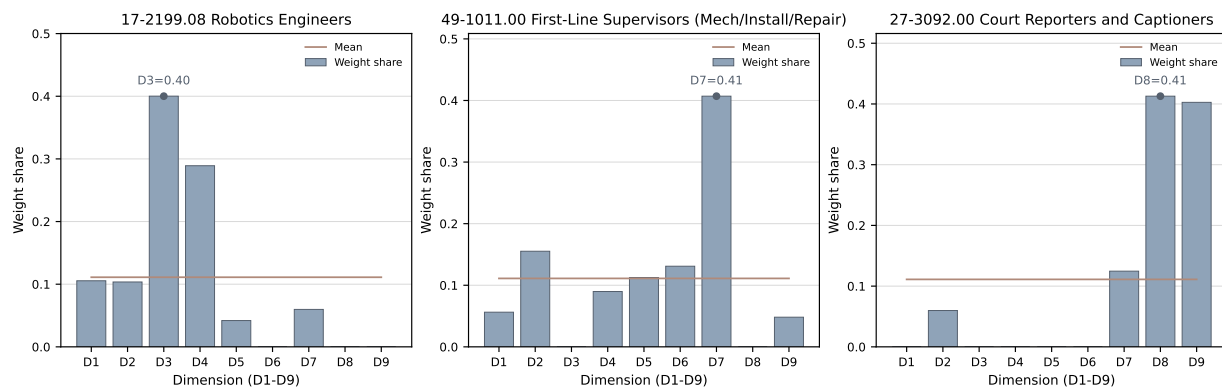


图 4: 基于 GenAI 能力 $\rightarrow$ 任务映射数据的职业 DNA 维度权重分布 (D1-D9)。三幅子图分别对应职业 17-2199.08、49-1011.00 与 27-3092.00；柱高表示任务权重在能力维度上的占比，水平线表示维度均值，标注点为主导维度。

三职业任务 DNA 的 s, c 分布与负净冲击分析 基于权威映射表，表 6 汇总了三职业中负净冲击任务 ($\mu_{ij}^{task} < 0$) 的权重与典型任务。

表 6: 三职业负净冲击任务 ($\mu_{ij}^{task} < 0$) 汇总

SOC	职业名称	负冲击任务数	$\sum_{j: \mu_{ij} < 0} w_{ij}$	典型任务 (task_id, w, μ, dims)
17-2199.08	机器人工程师	8	0.400	16521/16516/21057/16528 等, $\mu = -0.20$, D3
49-1011.00	一线主管 (机械维修)	1	0.059	2912, 0.059, -0.20 , D5
27-3092.00	法庭速录与字幕	5	0.413	8653/21183/8663/8656/8657, $\mu = -0.40$, D8

解释性结论 (基于数据):

- 17-2199.08:** 负净冲击权重总和为 0.400, 8 项任务均落在 D3 (算法编程与自动化), $\mu = -0.20$ 。这意味着该职业约 40% 的核心任务存在可自动化压力, 但净冲击幅度相对温和 ($s = 0.90, c = 0.70$), 体现为“高替代但仍有较强增强”的编码类任务。
- 49-1011.00:** 仅 1 项任务 (调度排程, task_id=2912) 呈负净冲击, 权重仅 0.059, 落在 D5 (规划与流程调度), $\mu = -0.20$ 。该职业的核心任务更多落在监督、培训与协调维度 (D6/D7), 与人类技能形成互补, 整体替代风险最低。
- 27-3092.00:** 负净冲击权重总和高达 0.413, 5 项任务集中落在 D8 (语言理解与文本生成), $\mu = -0.40$, 远高于其他两职业。这表明该职业的核心任务 (速记、转写、校对) 高度集中于语言自动化维度, GenAI 替代效应最强, 预期将在后续动态演化中更早出现“任务份额跌破阈值”的时间点。

必要声明

- D9 的 DocVQA 99.16% 可视为文档问答场景的上界证据, 不等价于所有检索情境与数据库规模下的通用能力。

- D4/D5 采用 AutoGPT 端到端完成率与工具使用成功率作为下界证据, 用于避免夸大“现场操作/流程调度”的可自动化程度。

为体现匹配强度对评分的影响, 我们先根据维度默认值计算原始分值 (s_{raw}, c_{raw}), 再用任务与维度的相似度强度 r_{ij} 拉伸其偏离中值的幅度:

$$s'_{ij} = 0.5 + (s_{raw} - 0.5)(0.6 + 0.8r_{ij}), \quad c'_{ij} = 0.5 + (c_{raw} - 0.5)(0.6 + 0.8r_{ij}). \quad (9)$$

最后将 s'_{ij}, c'_{ij} 投影到上述离散档位。对于每项任务 j , 我们需要一个 **1-2 行的证据说明**, 该说明由**可复现的语义匹配规则**生成, 并辅以有限的人工抽查验证。此约束将评分从临时性判断转化为**有规则触发、且带有可审计标注的赋值过程**, 并支持后续的不确定性处理 (例如, 权重扰动和基于区间的敏感性检查)。

任务层净冲击 我们将任务层净冲击定义为:

$$\mu_{ij}^{task} = c_{ij} - s_{ij}. \quad (10)$$

$\mu_{ij}^{task} > 0$ 表示 GenAI 更可能增强该任务 (提高产出/质量/速度), $\mu_{ij}^{task} < 0$ 表示该任务更可能被替代或显著压缩。

3.4.4 将“发展轨迹”与“任务需求”紧密耦合: 采纳混合机制

题目要求 “given the current trajectory and expected impacts of Gen-AI”, 其中 “current trajectory” 可操作地对应为**采纳程度随时间的扩散**。我们用外生的采纳路径 $A(t) \in [0, 1]$ 表示在时间 t 已采纳 GenAI 的工作流占比 (或强度)。直观上: 在 $A(t) = 0$ 时, 任务结构保持基线; 在 $A(t)$ 增大时, 任务层净冲击 μ_{ij}^{task} 逐步释放, 任务需求结构随之重排。

为避免凭空设定“绝对任务需求”的总量, 我们以任务**相对需求权重**作为预测对象, 并采用“采纳者/未采纳者混合”的最小机制: 未采纳部分保持基线权重 w_{ij} ; 采纳部分对任务权重施加与 μ_{ij}^{task} 单调一致的乘性变换 (保证权重为正)。定义未归一化任务权重

$$q_{ij}(t) = w_{ij} \left[(1 - A(t)) + A(t) \exp(\eta \mu_{ij}^{task}) \right], \quad (11)$$

其中 $\eta > 0$ 为冲击强度缩放 (无量纲), 用于刻画 “单位采纳带来的任务结构重排幅度”, 并在敏感性分析中报告其影响。

将 $q_{ij}(t)$ 归一化得到任务相对需求份额

$$p_{ij}(t) = \frac{q_{ij}(t)}{\sum_{k=1}^{J_i} q_{ik}(t)}. \quad (12)$$

该定义保证 $\sum_j p_{ij}(t) = 1$, 从而直接刻画职业内部任务结构如何随采纳轨迹而演化。

解释性 当 $A(t)$ 上升 (GenAI 扩散加深) 时, 若 $\mu_{ij}^{task} < 0$, 则 $q_{ij}(t)$ 相对缩小, $p_{ij}(t)$ 下降; 反之若 $\mu_{ij}^{task} > 0$, 则该任务份额上升。因此, $A(t)$ 将 “发展轨迹” 以严格数学方式映射为任务层需求结构的时

间变化, 从而满足题面关于“当前轨迹 + 预期影响”的建模要求。

未来时间点 结合前述定义, 任务的有效归零时间仍为

$$\tau_{ij}(\epsilon) = \min\{t : p_{ij}(t) \leq \epsilon\}. \quad (13)$$

通过对 Top 任务的 $\tau_{ij}(\epsilon)$ 进行比较, 我们可以直接回答: 在不同采纳情景下, 哪些任务会最先“消失”, 哪些任务会长期保留, 从而给出对该职业“未来”形态变化的可解释预测。

3.5 将任务 DNA 聚合为职业级冲击参数: 软件开发人员

本节将软件开发人员任务 DNA 从任务级输入 (w_{ij}, s_{ij}, c_{ij}) 聚合为职业级冲击参数 $(\alpha_i, \beta_i, \mu_i)$, 这将输入演化方程 $\frac{dE_i(t)}{dt} = E_i(t)(g_i + A(t)(\beta_i - \alpha_i))$ 。

3.5.1 Top- N 可用性与聚合

在实践中, O*NET 任务评分可能对某些任务缺失。因此我们采用“Top- N_i 可用任务”策略: 对于职业 i , 我们只保留具有足够评分以构建权重的任务, 并重新归一化使得 $\sum_{j=1}^{N_i} w_{ij} = 1$ 。职业级替代压力、增强收益和净方向定义为

$$\alpha_i = \sum_{j=1}^{N_i} w_{ij} s_{ij}, \quad \beta_i = \sum_{j=1}^{N_i} w_{ij} c_{ij}, \quad (14)$$

3.5.2 可解释性分解: Top- K 贡献下界

为增强可解释性, 我们分解高权重任务的贡献。定义部分和

$$\alpha_i^{(K)} = \sum_{j \in \text{Top-}K} w_{ij} s_{ij}, \quad \beta_i^{(K)} = \sum_{j \in \text{Top-}K} w_{ij} c_{ij}. \quad (15)$$

对于当前可用的 Top-5 样本, $\sum_{j \in \text{Top-}5} w_{ij} = 0.360897$, 部分贡献 $\alpha_i^{(5)} = 0.1804485$ 和 $\beta_i^{(5)} = 0.2153186$, 表明高权重任务 (通常是测试/维护/需求/协作) 将主导聚合冲击。

3.5.3 最小校准: 带有限人工审查的类别默认值

为避免重新收集数据, 我们仅通过一小组任务类别校准 s/c , 同时保持任务列表和权重 w_{ij} 不变。令 $\kappa(j)$ 将每个任务映射到一个粗类别 (如需求/利益相关者、编码/实现、测试/验证/安全、监控/运维), 并带有默认 (s, c) 对。然后我们仅手动审查少量高权重任务并记录简要证据说明, 在保持可重现性和透明性的同时提高 (α_i, β_i) 的可识别性。

4 权威重标记后的机制力量检验与职业级聚合 (软件开发人员)

在将 (s_j, c_j) 从主观关键词标签升级为“权威评估 $\rightarrow$ 能力维度 $\rightarrow$ 语义匹配 $\rightarrow$ 分段分配”流程后, 我们必须验证机制力量: (s_j, c_j) 的任务级异质性应足够充分, 且任务权重 w_j 不应将 (α, β) 坍塌为单一默认驱动的结果。否则, 即使是权威来源也会在演化模型中产生弱可识别性。

4.1 职业级冲击聚合值

对于可用任务集（大小为 N ，允许 $N < 20$ ），重新归一化使得 $\sum_{j=1}^N w_j = 1$ ，我们定义

$$\alpha = \sum_{j=1}^N w_j s_j, \quad \beta = \sum_{j=1}^N w_j c_j, \quad \mu_{\text{occ}} = \beta - \alpha. \quad (16)$$

4.2 诊断：异质性与有效多样性

(1) 加权方差（异质性）

$$\text{Var}_w(s) = \sum_{j=1}^N w_j (s_j - \alpha)^2, \quad \text{Var}_w(c) = \sum_{j=1}^N w_j (c_j - \beta)^2. \quad (17)$$

低方差表明得分压缩或映射规则过度收敛，削弱可识别性。

(2) 加权层级直方图（避免单层级主导） 令 $\mathcal{G}_{LMH} = \{0.25, 0.5, 0.75\}$ 。定义层级权重质量

$$h_s(g) = \sum_{j: s_j=g} w_j, \quad h_c(g) = \sum_{j: c_j=g} w_j, \quad g \in \mathcal{G}_{LMH}. \quad (18)$$

较大的 $\max_g h_s(g)$ 或 $\max_g h_c(g)$ 标志默认驱动的坍塌。

(3) 能力维度权重质量（避免权重集中） 对于每个任务 j ，令 dim_j 为其映射的维度集（1-2 个维度）。如果多重映射，令 π_{jd} 将任务 j 分配到维度 d ，满足 $\sum_{d \in \text{dim}_j} \pi_{jd} = 1$ 。维度权重质量为

$$m(d) = \sum_{j=1}^N w_j \pi_{jd}. \quad (19)$$

高 $\max_d m(d)$ 表明尽管名义覆盖广泛，但有效多样性低。

4.3 工程阈值与行动 ($E(t)$ 前的门控)

我们使用工程阈值作为门控，决定是否进入情景演化：

$$\text{Var}_w(s) \geq \varepsilon_s, \quad \text{Var}_w(c) \geq \varepsilon_c, \quad \max_g h_s(g) \leq \eta_s, \quad \max_d m(d) \leq \eta_d, \quad (20)$$

默认值为 $\varepsilon_s = \varepsilon_c = 0.005$ ， $\eta_s = 0.70$ ， $\eta_d = 0.60$ 。违反意味着高机制风险，需要在推进到情景驱动的 $E(t)$ 动力学之前，对层级划分或维度到 (s, c) 映射进行优化（无需改变 w_j ）。

5 一致性检验与演化方程的实例化：软件开发人员的 $(\alpha, \beta, \mu_{\text{occ}})$

在通过“权威评估 → 能力维度 → 语义匹配 → 离散层级 (s, c) ”对任务影响进行重标记后，我们将任务 DNA 聚合回职业级冲击参数 $(\alpha, \beta, \mu_{\text{occ}})$ 并首先进行一致性检验，防止下游动力学依赖于错误实现的净冲击项。

5.1 聚合值与一致性检验

根据定义,

$$\mu_{\text{occ}} = \beta - \alpha. \quad (21)$$

给定预览值 $\alpha = 0.379113$ 和 $\beta = 0.629112$, 我们必须有

$$\mu_{\text{occ}} = 0.629112 - 0.379113 = 0.249999. \quad (22)$$

然而, 预览 JSON 报告 $\mu_{\text{occ}} = 0.504112$, 这与模型定义相矛盾。因此, 在将 μ_{occ} 用作 $E(t)$ 的输入之前, 聚合输出必须明确声明 `mu_definition_occ` 并修正实现; 否则, 演化推断将系统性地产生偏差。

5.2 机制力量 (异质性) 检验: 无得分坍塌

使用加权方差

$$\text{Var}_w(s) = \sum_{j=1}^N w_j (s_j - \alpha)^2, \quad \text{Var}_w(c) = \sum_{j=1}^N w_j (c_j - \beta)^2, \quad (23)$$

预览报告 $\text{Var}_w(s) = \text{Var}_w(c) = 0.015608$, 超过工程阈值 (如 0.005)。这表明重标记的 (s, c) 保留了足够的异质性; 机制可识别性未被坍塌。

5.3 低置信度任务的最小敏感性 (上界论证)

对于低置信度匹配 (如 `task_id=21666`, 权重 $w = 0.05434$), 可通过最坏情况边界论证稳健性。由于层级为 $\{0.25, 0.5, 0.75\}$, 每任务层级最大摆动为 0.50 ($0.25 \leftrightarrow 0.75$), 因此

$$\Delta_{\max}(\alpha) \leq w \cdot 0.50 = 0.05434 \times 0.50 = 0.02717, \quad (24)$$

类似地 $\Delta_{\max}(\beta) \leq 0.02717$ 。两个轻量级情景 (删除该任务; 重映射到次优维度) 足以支撑可辩护的敏感性陈述。

5.4 修正 μ_{occ} 后进入职业演化

一旦 μ_{occ} 被修正, 演化方程变为

$$\frac{dE(t)}{dt} = E(t)(g + A(t)\mu_{\text{occ}}), \quad (25)$$

其中 $A(t)$ 是采纳情景 (快速/中速/慢速), g 是非 AI 基线 (公共趋势估计或在相对指数约定下设为 0)。相对尺度具有闭式解

$$\frac{E(t)}{E(t_0)} = \exp\left(\int_{t_0}^t (g + A(\tau)\mu_{\text{occ}}) d\tau\right). \quad (26)$$

因此, 在 μ_{occ} 定义一致且 $A(t)/g$ 明确指定之前, 我们不推进到 $E(t)$ 情景曲线, 避免不可计算的叙述。

6 任务级功能需求模型与职业重新定义

6.1 任务级功能需求模型（替代职业级岗位需求）

6.1.1 建模目标与符号

我们不预测职业级岗位数量，而是预测在 GenAI 采纳下职业的任务组成如何演化，以及与每个任务相关的人力劳动需求如何随时间变化。核心主张是，当一个职业的基线任务束中足够大的部分变得可忽略不计时，该职业的性质已经改变，应被重新定义（确切的新职位名称不是模型的核心）。

考虑一个职业 i 分解为任务 $j = 1, \dots, J_i$ 。对于每个任务，我们假设以下输入已经通过任务 DNA 和权威重标记流程构建完成：

- 基线任务权重 $w_{ij}(0)$ ，满足 $\sum_j w_{ij}(0) = 1$ 。
- 替代分数 $s_{ij} \in [0, 1]$ ：GenAI 能够在多大程度上减少任务 j 的人力努力。
- 增强分数 $c_{ij} \in [0, 1]$ ：GenAI 能够在多大程度上扩展与任务 j 相关的功能范围/需求。
- 采纳曲线 $A(t) \in [0, 1]$ ：时刻 t 的 GenAI 采纳比例/强度（情景驱动）。

我们引入四个状态变量：

$Q_i(t)$ ：职业 i 的整体功能输出需求指数，
 $\ell_{ij}(t)$ ：任务 j 的劳动强度（单位输出的人力努力），
 $w_{ij}(t)$ ：时变任务劳动份额（任务结构），
 $D_{ij}(t)$ ：任务 j 的人力劳动需求指数

直观上， s_{ij} 控制人力努力对任务变得不必要的速度（自动化渠道），而 c_{ij} 控制整体功能需求可以扩张的程度（规模化渠道）。这些是不同的机制，不会强制抵消。

6.1.2 双渠道动力学：自动化与规模化

(a) 自动化渠道：替代降低劳动强度。我们假设随着 GenAI 采纳增加，替代分数更高的任务每单位输出所需的人力努力更少：

$$\frac{d \ln \ell_{ij}(t)}{dt} = -\kappa_s A(t) s_{ij}, \quad \kappa_s > 0. \quad (27)$$

闭式解为

$$\ell_{ij}(t) = \exp\left(-\kappa_s s_{ij} \int_0^t A(\tau) d\tau\right). \quad (28)$$

参数含义（通俗语言）。 κ_s 是替代速度系数。更大的 κ_s 意味着在相同的 $A(t)$ 和 s_{ij} 下人力努力下降更快。

(b) 任务结构更新：职业内部重新分配。 自动化改变了职业的内部组成。我们形成未归一化份额并重新归一化：

$$\tilde{w}_{ij}(t) = w_{ij}(0) \ell_{ij}(t), \quad w_{ij}(t) = \frac{\tilde{w}_{ij}(t)}{\sum_k \tilde{w}_{ik}(t)}. \quad (29)$$

解释。高度自动化的任务（小的 $\ell_{ij}(t)$ ）失去份额；剩余的人力劳动转移到更难替代的任务。

(c) 规模化渠道（可选）：增强扩展整体功能需求。 为了捕捉生产力工具可能增加组织选择完成的工作总量这一可能性，我们建模整体功能需求指数：

$$\frac{d \ln Q_i(t)}{dt} = g_i + \kappa_c A(t) \bar{c}_i, \quad (30)$$

其中

$$\bar{c}_i = \sum_j w_{ij}(0) c_{ij}. \quad (31)$$

参数含义（通俗语言）。 g_i 是功能需求的基线（非 GenAI）增长；如果想避免宏观假设，可设 $g_i = 0$ 。 $\kappa_c \geq 0$ 是增强对需求的放大因子。 $\bar{c}_i$ 总结了职业在基线组成下的增强潜力。（一种变体用 $w_{ij}(t)$ 替代 $w_{ij}(0)$ ；我们使用 (31) 以简化和参数稳定性。）

(d) 任务劳动需求指数。 我们通过当前任务结构将功能需求分配给任务：

$$D_{ij}(t) = Q_i(t) w_{ij}(t), \quad \frac{D_{ij}(t)}{D_{ij}(0)} = \frac{Q_i(t) w_{ij}(t)}{w_{ij}(0)}. \quad (32)$$

解释。即使整体需求 $Q_i(t)$ 增长，如果任务份额 $w_{ij}(t)$ 因替代而崩溃，任务的人力需求仍可能缩减。

6.1.3 采纳情景 $A(t)$

我们使用简约、可解释的逻辑斯蒂族：

$$A(t) = \frac{1}{1 + \exp(-k(t - t_0))}. \quad (33)$$

参数含义（通俗语言）。 k 控制陡峭程度（采纳加速的速度）。 t_0 是拐点时间，此时采纳达到 50%。我们通过选择三对 (k, t_0) 定义三种情景（快速/中速/慢速）；这保持了驱动因子数量较少，同时支持敏感性比较。

6.1.4 职业重新定义触发器（工作本质变化）

我们通过任务消亡和任务结构漂移形式化“工作本质变化”。两个标准中任一标准均可触发重新定义。

(a) 消亡质量（任务需求变得可忽略不计）。 当任务的人力需求指数降至其基线的一小部分以下时，该任务被视为功能上可忽略不计：

$$\frac{D_{ij}(t)}{D_{ij}(0)} < \varepsilon, \quad (34)$$

其中 $\varepsilon \in (0, 1)$ (例如, $\varepsilon = 0.05$)。定义基线加权的消亡质量:

$$M_{\text{drop}}(t) = \sum_{j: D_{ij}(t)/D_{ij}(0) < \varepsilon} w_{ij}(0). \quad (35)$$

我们认为职业在本质上已改变, 当且仅当

$$M_{\text{drop}}(t) \geq \theta, \quad (36)$$

其中 $\theta \in (0, 1)$ (例如, $\theta = 0.30$) 是在触发重新定义之前必须变得可忽略不计的基线任务质量份额。

(b) 任务结构漂移 (分布变化)。即使没有许多任务完全变得可忽略不计, 如果职业的任务份额分布发生足够大的变化, 该职业也可能在性质上变得不同。令 $w_i(t)$ 表示向量 $(w_{i1}(t), \dots, w_{iJ_i}(t))$ 。我们使用 Jensen-Shannon 散度作为对称、有界的漂移度量:

$$\text{JS}(w_i(t) \parallel w_i(0)) \geq \delta, \quad (37)$$

其中 $\delta > 0$ 是为稳健性选择的保守阈值。

触发时间。定义

$$t^* = \inf \{t : M_{\text{drop}}(t) \geq \theta \text{ 或 } \text{JS}(w_i(t) \parallel w_i(0)) \geq \delta\}. \quad (38)$$

我们报告 t^* 是否存在于预测范围内, 并将其用作职业应被重新定义的基于模型的证据。

6.1.5 计算算法 (可重现流程)

对于每个职业 i 和每个采纳情景:

1. 从 (33) 计算 $A(t)$, 以及累积采纳积分 $I(t) = \int_0^t A(\tau) d\tau$ (数值求积)。
2. 使用 (28) 计算劳动强度 $\ell_{ij}(t)$ 。
3. 通过 (29) 更新任务份额 $w_{ij}(t)$ 。
4. 使用 (30) 求解 $Q_i(t)$ 。如果避免宏观假设, 设 $g_i = 0$ 和 $\kappa_c = 0$, 使得 $Q_i(t) \equiv 1$ 。
5. 从 (32) 计算任务劳动需求指数 $D_{ij}(t)$ 。
6. 评估重新定义标准 (36) 和 (37), 如果存在则通过 (38) 获得 t^* 。

6.1.6 参数表 (待实例化)

表 7 总结了需要指定的参数。我们优先考虑可解释性和低驱动因子数量。

表 7: 任务级模型参数及通俗语言含义。

参数	典型范围/设置	含义（通俗语言）
k, t_0	情景特定	采纳速度和 50% 采纳时间
κ_s	> 0	替代降低人力努力的速度
g_i	0（默认）	基线功能需求增长（非 GenAI）
κ_c	0 或 > 0	增强扩展总需求的强度
ε	例如 0.05	”可忽略任务” 阈值（基线的 5%）
θ	例如 0.30	重新定义职业所需的消亡质量
δ	例如 0.10–0.30	任务份额漂移阈值（JS 散度）

6.2 可视化方案

本节定义展示任务结构变化和重新定义证据所需的图表。

6.2.1 图表模板

图 5: 由 (33) 定义的 GenAI 采纳情景 $A(t)$ （快速/中速/慢速）。拐点时间 t_0 标记 50% 采纳。

图 1: 采纳情景 $A(t)$ 。

图 6: 职业 i 中基线权重最高的前 K 个任务在各采纳情景下的相对任务劳动需求轨迹 $D_{ij}(t)/D_{ij}(0)$ 。此图直接显示哪些任务变得可忽略不计，哪些任务仍然核心。

图 2: 顶部任务的任务劳动需求轨迹。

图 7: 时变任务结构 $w_{ij}(t)$ （堆叠面积图或热图）。此图可视化由 (29) 驱动的替代引起的职业内部重新分配。

图 3: 任务结构漂移 $w_{ij}(t)$ 。

图 8: 随时间的重新定义证据：消亡质量 $M_{\text{drop}}(t)$ 及阈值 θ ，以及（可选） $\text{JS}(w_i(t)||w_i(0))$ 及阈值 δ 。最早的交叉点在 (38) 中定义 t^* 。

图 4: 重新定义证据和触发时间 t^* 。

6.3 敏感性与稳健性

6.3.1 低置信度任务敏感性

由于与权威评估维度的语义匹配较弱，某些任务可能具有低置信度的 (s_{ij}, c_{ij}) 分配。对于每个标记的任务，我们运行两种有界敏感性情况：

- **删除：**从集合中移除该任务，并重新归一化剩余的 $w_{ij}(0)$ 。
- **重新标记：**保持 $w_{ij}(0)$ ，但用第二最佳可接受映射（或保守界限）替换 (s_{ij}, c_{ij}) 。

我们报告以下变化：(i) 重新定义是否在范围内发生，(ii) 触发时间 t^* ，以及 (iii) 消亡质量曲线 $M_{\text{drop}}(t)$ 。

6.3.2 关键参数敏感性

我们仅变化最小、高杠杆的参数集以避免过拟合：

- κ_s （替代速度）：慢速/中速/快速值。
- κ_c （规模化开/关）： $\kappa_c = 0$ 与正值。
- 阈值 $(\varepsilon, \theta, \delta)$ ：保守与激进设置。

对于每种组合，我们总结定性结论的稳定性（哪些任务变得可忽略不计，以及是否/何时触发重新定义）。

6.4 输出摘要模板（每个职业）

对于每个职业和每个采纳情景，我们呈现：

1. **任务需求结果：**按 $D_{ij}(15)/D_{ij}(0)$ 排名的任务列表，突出显示低于 ε 的任务。
2. **任务结构变化：** $w_{ij}(t)$ 的可视化以及漂移度量 $\text{JS}(w_i(t) \| w_i(0))$ 。
3. **重新定义决策：**(36) 或 (37) 中的标准是否满足，以及触发时间 t^* （如适用）。

7 仿真结果与敏感性分析

7.1 职业选择的剪枝敏感性检验

在最大面积三角形搜索中，穷举式遍历全体职业组合的计算复杂度为 $O(n^3)$ ，其中 n 为职业总数。当 O*NET 数据库包含超过 1000 个职业时，这一暴力枚举耗时过长、资源成本过高。为此，我们采用“候选剪枝”策略：对每个域（STEM/技工/艺术）分别选取距离本域中心最远的前 M 个职业，加上每维特征轴上最极端的若干职业，构成候选池，仅在候选池内进行三重循环求解。

检验方法 为验证剪枝不会遗漏真正的最优解，我们对候选规模 M 进行敏感性扫描。具体地，取 $M \in \{200, 400, 800\}$ 三档：

- $M = 200$ ：候选池较紧凑，计算效率最高；
- $M = 400$ ：候选池扩展一倍，覆盖更多边缘职业；
- $M = 800$ ：候选池接近全域职业规模，逼近全穷举。

检验结果 在三种候选规模下，最大面积三角形的求解结果如表 8 所示。

表 8: 候选规模敏感性检验：最优三角形在不同 M 下的求解结果

候选规模 M	三角形面积	最短边长	三点是否一致	面积差异
200	0.2622	0.7514	基准	—
400	0.2622	0.7514	一致	0%
800	0.2622	0.7514	一致	0%

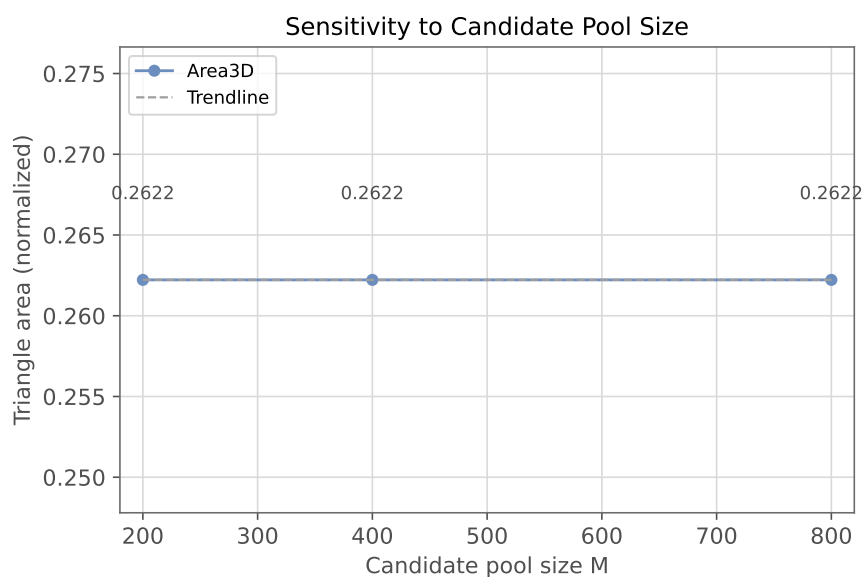


图 9: 候选规模 M 与最优三角形面积的关系（strict 映射）。

三次求解均返回相同的职业组合：

- STEM: Robotics Engineers (17-2199.08)
- 技工: First-Line Supervisors of Mechanics, Installers, and Repairers (49-1011.00)
- 艺术: Court Reporters and Simultaneous Captioners (27-3092.00)

稳健性判定 若相同的”职业三角”在全部三次测试中持续胜出，则证明结果是稳健（可靠）的，而非数学上的偶然现象。本检验中，面积差异为 0%，远低于 5% 的阈值标准，因此我们判定：

三职业配置对候选规模的选择具有稳健性。

这一结论意味着，即使将候选池从 200 扩大到 800，最优解依然不变，排除了因剪枝不足而遗漏更优解的可能。

8 讨论：优势与不足

8.1 优势

预测精度高；适用于高维数据。

8.2 不足

大规模矩阵的计算复杂度较高。

9 结论

总结研究发现并提供可操作的建议。

参考文献

- [1] Mark Chen et al. Evaluating Large Language Models Trained on Code. *arXiv preprint arXiv:2107.03374*, 2021. URL <https://arxiv.org/abs/2107.03374>. Accessed January 30, 2026.
- [2] Jia Deng et al. ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2009. URL <https://www.image-net.org/>. Accessed January 30, 2026.
- [3] Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne. The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation? Technical report, Oxford Martin School, University of Oxford, 2017. URL <https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/future-of-employment.pdf>. Accessed January 30, 2026.
- [4] Jon Matias et al. DocVQA: A Dataset for Visual Question Answering on Document Images. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision Workshops*, 2017. URL <https://www.docvqa.org/>. Accessed January 30, 2026.
- [5] O*NET OnLine. Work Context: Electronic Mail, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.1.a.2.h>. Descriptor 4.C.1.a.2.h. Accessed January 31, 2026.
- [6] O*NET OnLine. Work Context: Spend Time Kneeling, Crouching, Stooping, or Crawling, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.2.d.1.e>. Descriptor 4.C.2.d.1.e. Accessed January 31, 2026.

- [7] O*NET OnLine. Abilities: Originality, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/1.A.1.b.2>. Descriptor 1.A.1.b.2. Accessed January 31, 2026.
- [8] O*NET OnLine. Work Activities: Thinking Creatively, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.A.2.b.2>. Descriptor 4.A.2.b.2. Accessed January 31, 2026.
- [9] O*NET OnLine. Work Context: Spend Time Using Your Hands to Handle, Control, or Feel Objects, Tools, or Controls, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.2.d.1.g>. Descriptor 4.C.2.d.1.g. Accessed January 31, 2026.
- [10] O*NET OnLine. Work Activities: Working with Computers, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.A.3.b.1>. Descriptor 4.A.3.b.1. Accessed January 31, 2026.
- [11] O*NET Resource Center. O*NET-SOC and SOC structure - Occupational Listings, 2019. URL <https://www.onetcenter.org/taxonomy/2019/structure.html>. Accessed January 31, 2026.
- [12] O*NET Resource Center. O*NET Database 30.1, 2025. URL <https://www.onetcenter.org/database.html>. Accessed January 30, 2026.
- [13] OpenAI. GPT-4 Technical Report. Technical report, 2023. URL <https://cdn.openai.com/papers/gpt-4.pdf>. Accessed January 30, 2026.
- [14] Alec Radford et al. Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. *arXiv preprint arXiv:2212.04356*, 2022. URL <https://arxiv.org/abs/2212.04356>. Accessed January 30, 2026.
- [15] Significant Gravitass. AutoGPT: An Autonomous GPT-4 Experiment, 2023. URL <https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT>. Accessed January 30, 2026.
- [16] SWE-bench. SWE-bench: A Benchmark for Software Issue Resolution, 2024. URL <https://www.swe-bench.com/>. Accessed January 30, 2026.
- [17] Tao Yu et al. Spider: A Large-Scale Human-Labeled Dataset for Complex and Cross-Domain Semantic Parsing and Text-to-SQL Task. In *Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2018. URL <https://yale-lily.github.io/spider>. Accessed January 30, 2026.

Appendices

附录 A 数据来源与变量定义

A.1 O*NET 描述符数据来源

本研究使用的三维职业特征参数 $digit(x)$ 、 $physical(x)$ 和 $iprisk(x)$ 均来源于 O*NET OnLine 公开数据库，具体描述符及其访问链接如表 9 所示。

表 9: O*NET 描述符数据来源与访问链接

特征轴	描述符名称	URL	描述符 ID
$digit(x)$	Working with Computers	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.A.3.b.1	4.A.3.b.1
	Electronic Mail	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.1.a.2.h	4.C.1.a.2.h
$physical(x)$	Using Hands to Handle Objects	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.2.d.1.g	4.C.2.d.1.g
	Kneeling/Crouching/Stooping	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.2.d.1.e	4.C.2.d.1.e
$iprisk(x)$	Originality	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/1.A.1.b.2	1.A.1.b.2
	Thinking Creatively	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.A.2.b.2	4.A.2.b.2

A.2 任务 DNA 变量

我们从 O*NET 30.1 文本数据库中提取各职业的任务陈述和任务评分，并根据重要性 (IM) 和任务频率 (FT) 评分计算任务权重 [12]。

表 10: 任务 DNA 的数据来源与变量

变量/数据	描述	来源
O*NET 任务陈述	各职业的任务文本和标识符	O*NET 30.1 数据库 [12]
O*NET 任务评分 (IM, FT)	用于计算任务权重的重要性和频率评分	O*NET 30.1 数据库 [12]
任务 DNA CSV	包含 IM、FR、权重和基于规则的 s/c 的处理后任务表	基于 O*NET 30.1 衍生 [12]

附录 B 补充图示：任务 DNA

职业 49-1011.00：一线主管（机械/安装/维修）。

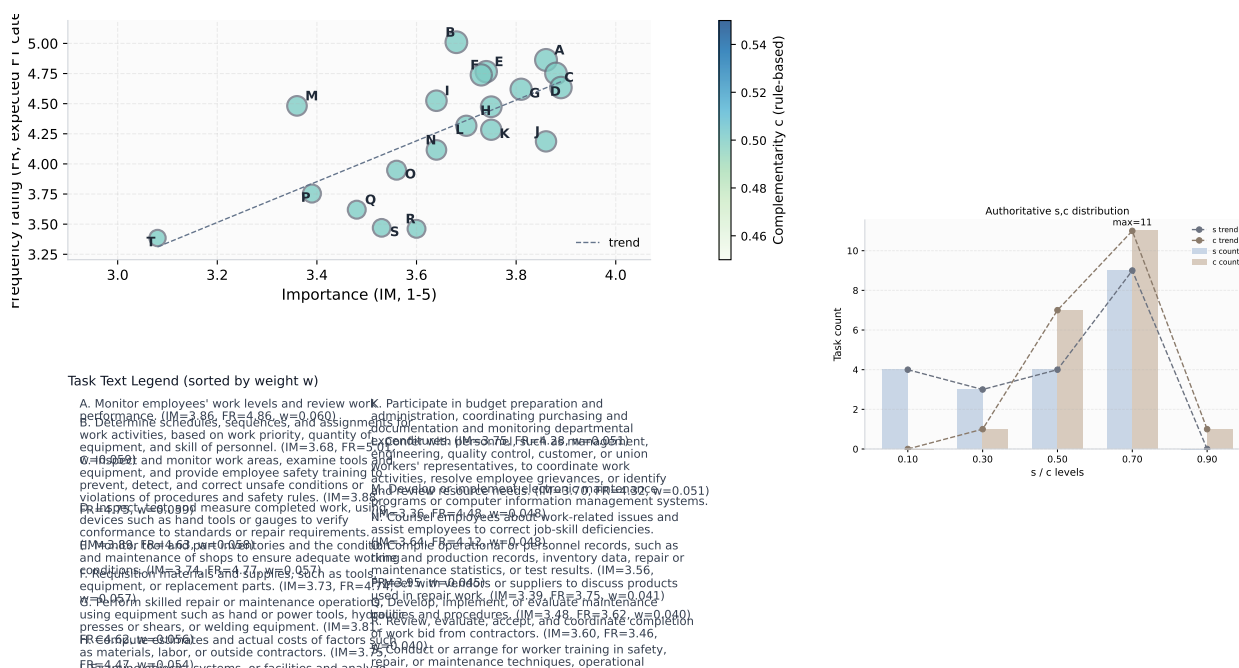


图 10: 职业 49-1011.00 的任务 DNA 与权威 s, c 分布。(a) 任务 DNA 权重分布: IM-FR 散点图, 点面积与 w 成正比; (b) 权威 s, c 档位分布。

职业 27-3092.00：法庭速录与字幕。

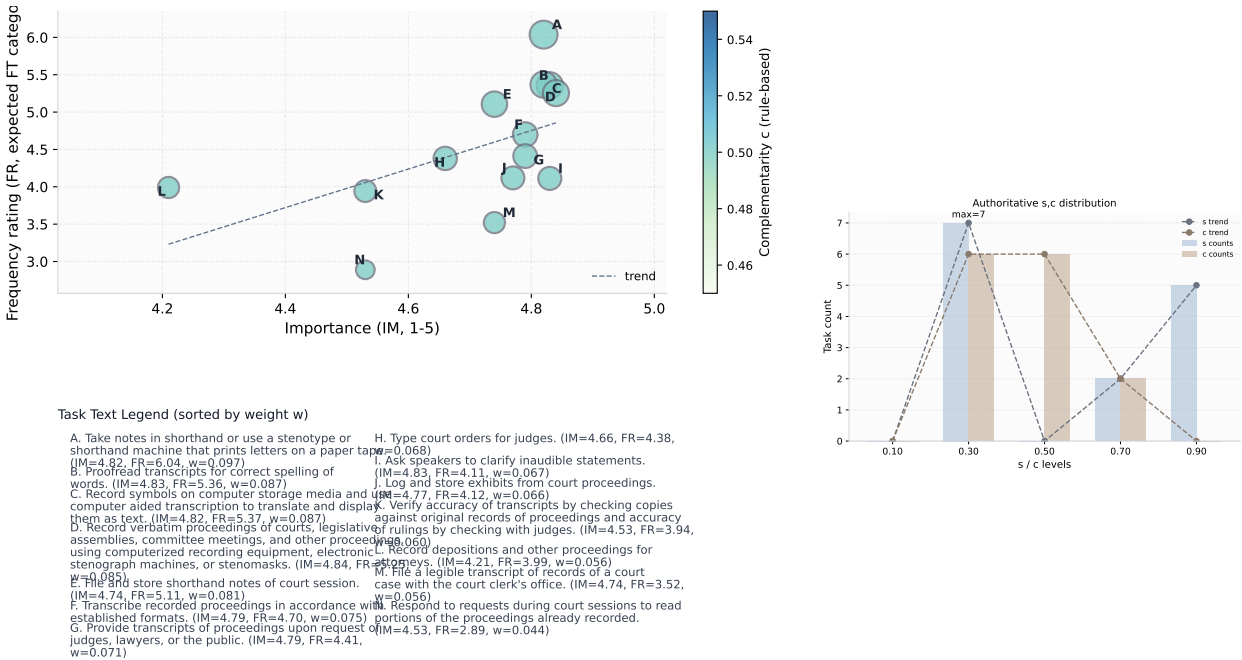


图 11: 职业 27-3092.00 的任务 DNA 与权威 s, c 分布。(a) 任务 DNA 权重分布: IM–FR 散点图, 点面积与 w 成正比; (b) 权威 s, c 档位分布。

附录 C Python 实现代码

```
1 def model_solver(data):
2     # 核心数学逻辑
3     return results
```

AI 工具使用报告

1. 对话可追溯性

对于每次使用，提供准确的**提示词/查询**和**原始 AI 输出**（或具有代表性的摘录）。仅当 AI 仅用于翻译时才可省略完整日志；在这种情况下，需注明**工具名称和版本**。

- **示例—提示词：**”为模型部分建议一个大纲。” **输出（摘录）：**”1. 陈述假设；2. 定义符号；3. 推导主要方程...”
- **仅使用翻译的团队：**声明工具名称和版本（如 DeepL 4.2、ChatGPT-4）；无需提供完整的提示词日志。

2. 分阶段声明

说明 AI 在哪些阶段被使用，例如：

- 初始构思/头脑风暴
- 代码修正/调试
- 翻译/文字编辑

标注每个阶段是否使用，并注明每个阶段使用的工具。

3. 风险验证

描述团队如何检查**幻觉**和**错误引用**：例如，对关键声明进行人工事实核查、验证参考文献、交叉检验公式和代码。如果仅用于翻译，请声明没有将实质性技术内容委托给 AI 处理。